中国大学MOOC

计算机组成原理

期末冲刺

主讲人：大成老师

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC　中国大学MOOC搜索：计组期末突击

第一章 计算机系统概述

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

本章内容分析

小节	难度	考频	常见题型	分值范围
1.1 计算机系统	★★	必考	填空、选择、判断、**简答**	3-5
1.2 计算机主要技术指标	★★★★	高频	填空、选择、判断、**计算题**	5-10

中国大学MOOC

第一章 计算机系统概述

1.1 计算机系统

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

1.1 计算机系统

本小节知识点分析

知识点	难度	考频	常见题型	复习要点
1. 存储程序控制	★★	必考	选择、填空、判断、**简答**	复习方法：**记忆**
2. 冯诺依曼计算机的特点	★★	必考	选择、填空、判断、**简答**	
3. 计算机系统的组成	★★	高频	选择、填空、判断、	
4. 计算机的层次结构	★★		选择、填空、判断、	
5. 三种语言和三种程序	★★		选择、填空、判断、	

中国大学MOOC

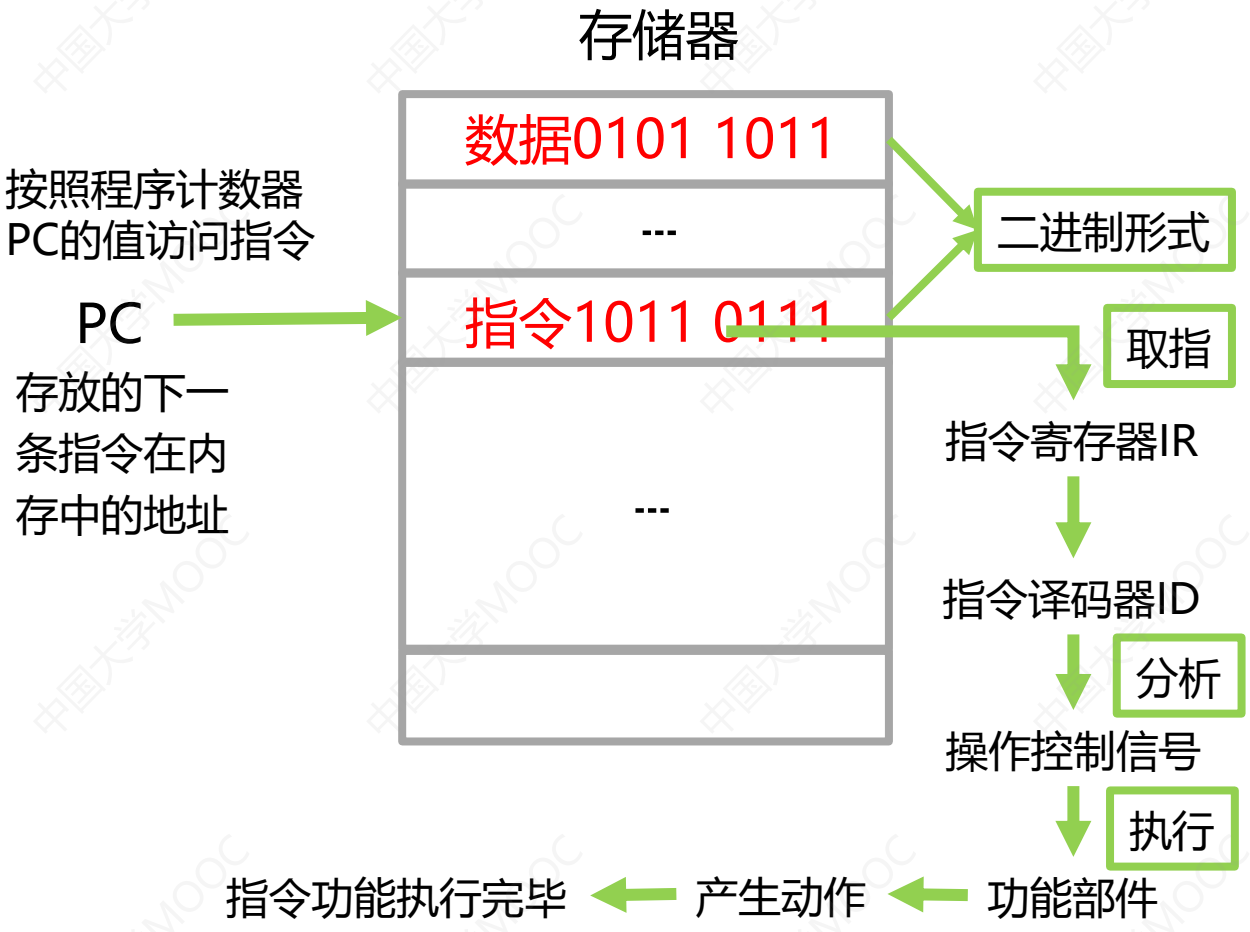
1.1 计算机系统

1.存储程序控制的概念

- 1945年由美籍匈牙利数学家冯·诺伊曼提出
- 包括两个子概念：存储程序和程序控制
  - 存储程序：程序和数据都存储在存储器中
  - 程序控制：用程序实现对计算的控制，完成指令的功能

所有指令执行完毕 → 程序执行完毕 → 计算机功能得以实现

- 以“存储程序控制（存储程序）”为核心思想的计算机为“冯·诺依曼”计算机



- 当一条指令执行完毕后，（PC）+1→PC，顺序执行，这里的+1是一个逻辑的+1，表示的一条指令
- 如果是跳转指令、调子指令等，PC的值由指令中给出的目标地址决定

1.1 计算机系统

1.存储程序控制的概念

相关题目

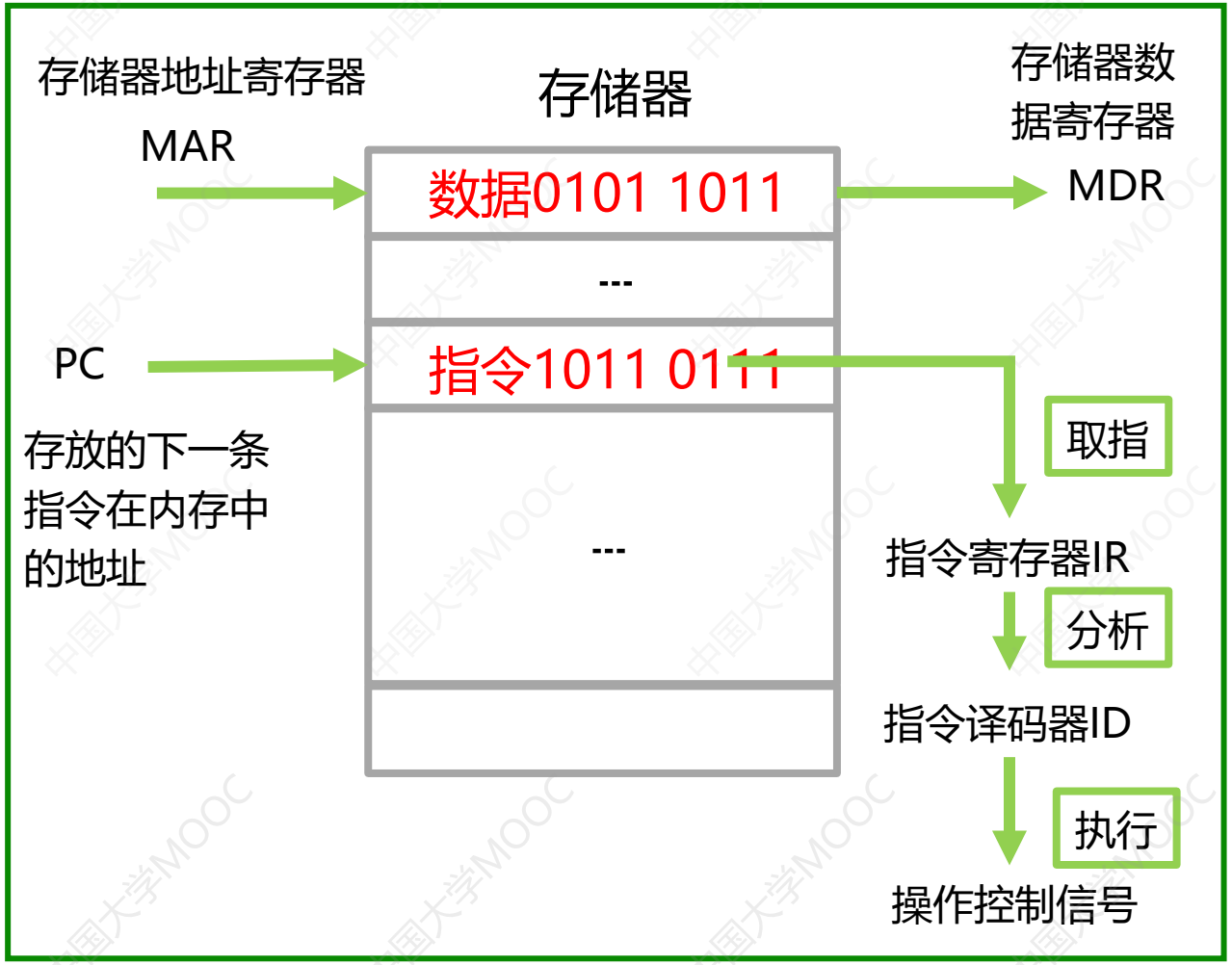
1. 简答题：冯•诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU是如何区分它们的?

答案： 可以从时间上和空间上进行区别的

时间上：对指令的访问只有在取指阶段，而对数据的访问是在分析和执行阶段的。 所以可以从时间上进行区分

空间上：放置的位置不同，取指令和取数据时地址的来源不同

指令地址来源于程序计数器PC，数据地址来源于地址形成部件或指令的地址码字段



1.1 计算机系统

2. 冯·诺依曼计算机的特点

- 硬件系统由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备5个部件组成

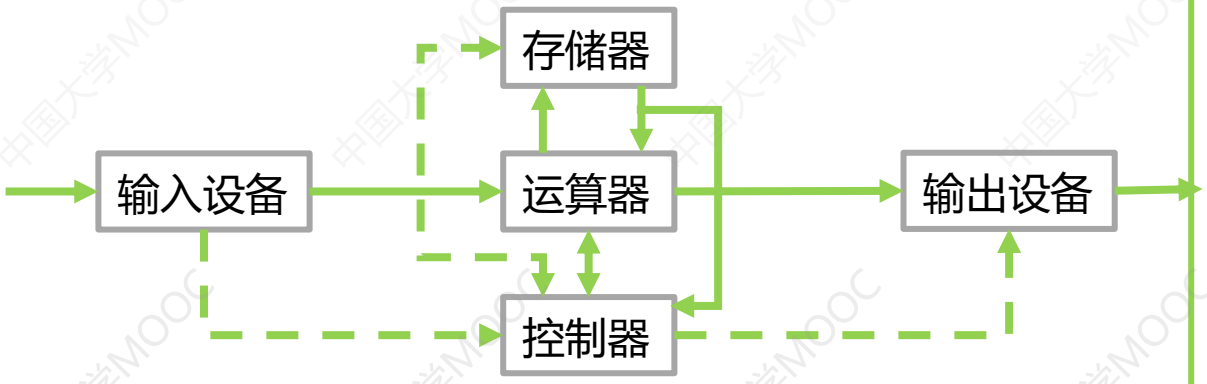
- 以运算器为中心， 输入/输出与存储器之间的数据传送通过运算器完成

上述四个特点每一个特点都可能是一个选择填空题，合在一起可能有简答题

五大部件的基本功能 简答题

- 运算器：完成算术和逻辑运算
- 存储器：存放数据和程序
- 控制器：用来控制、执行程序
- 输入设备：将信息输入到计算机中， 转换为计算机能识别的形式
- 输出设备：将机器的运算结果转换为人可识别的信息

以运算器为中心



1.1 计算机系统

2. 冯·诺依曼计算机的特点

- 计算机内部采用二进制，存储器存放的是指令和数据
- 工作方式是控制驱动， 控制驱动就是由指令流来驱动数据流，单指令流单数据流

指令驱动：从存储器中取出操作指令后，再去存储器中取操作数进行计算
数据驱动：指令所需的操作数全部准备好时，才能激发相应指令的一次执行

- 单指令流单数据流（*SISD*）：传统冯诺依曼机器
- 单指令流多数据流（*SIMD*）：当前的单核计算机
- 多指令流多数据流（*MIMD*）:多核处理器
- 多指令流单数据流（*MISD*）：不存在

中国大学MOOC

1.1 计算机系统

2. 冯•诺依曼计算机的特点

相关题目

1. 下列（**B**）是冯诺依曼机工作方式的基本特点。

A. 多指令流单数据流

B. 按地址访问并顺序执行指令

C. 堆栈操作

D. 存储器按内容选择地址

2. 冯•诺依曼机的基本工作方式是（**A**）。

A. 控制流驱动方式

B. 多指令多数据流方式

C. 微程序控制方式

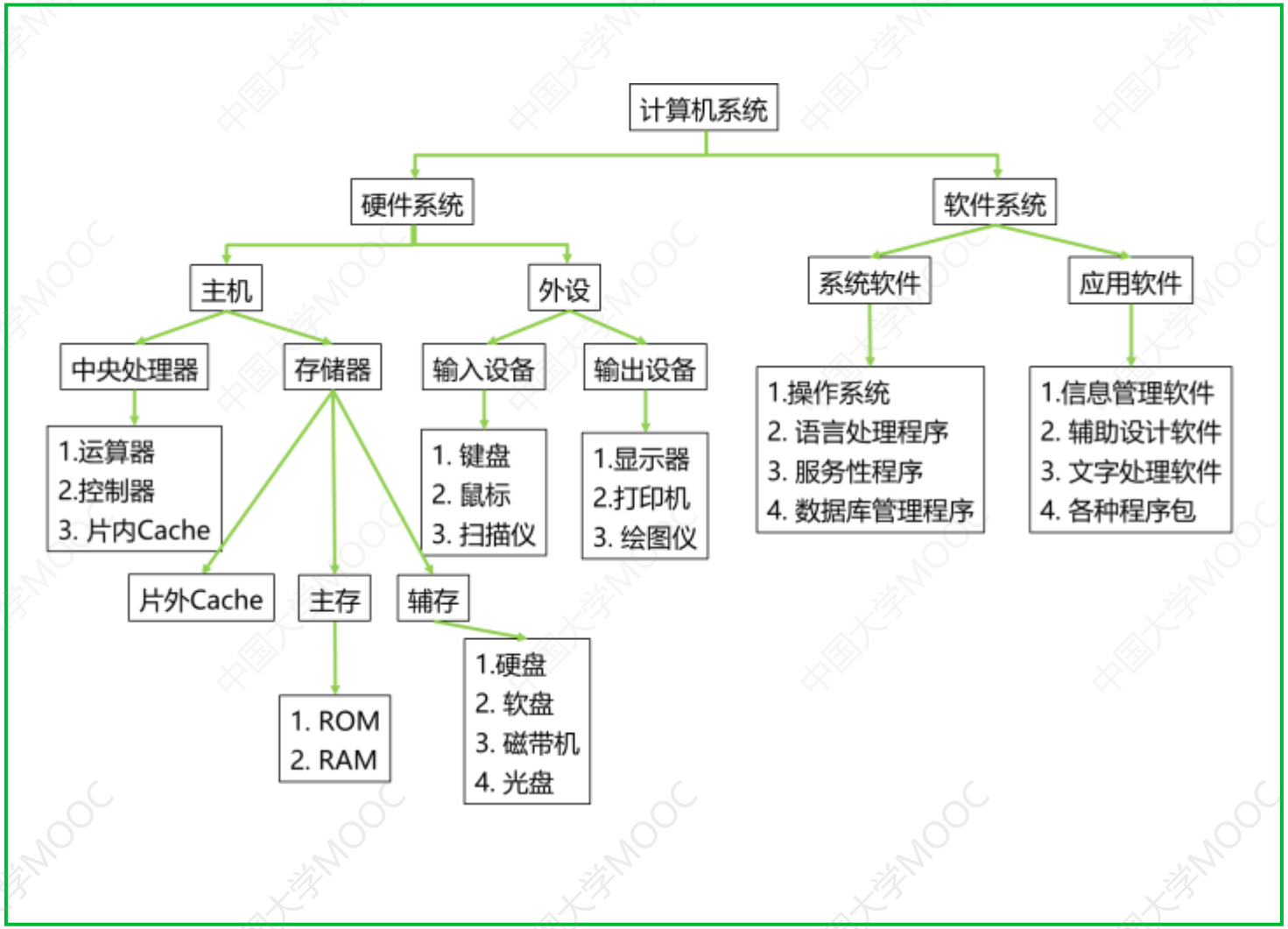
D. 数据流驱动方式

C. 控制器的工作方式之一

中国大学MOOC

1.1 计算机系统

3.计算机系统组成



特别注意：

- 最多一道选择填空题
- 记住以下五个公式：

计算机系统=硬件系统+软件系统

计算机硬件系统=主机+外设

主机=CPU+主存储器

CPU=运算器+控制器

外围设备=输入设备+输出设备

相关题目

见“基本概念自测题”

1.1 计算机系统

4. 计算机系统的层次结构

特别注意： **记忆**

- 下层是上层的基础， 上层是下层的扩展
- 上下层可以分割， 没有上层， 只有下层也是可以的
- 硬件和软件的分界面是操作系统
- 软硬件的逻辑等效性：某一功能，既可以用软件实现，也可以用硬件实现
- 最多一道选择填空题

1.1 计算机系统

5. 三种语言和三种程序

- 机器语言：二进制代码语言，是计算机唯一可以直接识别和执行的语言

例如：某机器：
加法指令的操作码为：0010
减法指令的操作码为：0011

汇编程序

- 汇编语言：用英文单词或其缩写（助记符）代替二进制的指令代码

加法指令：ADD，AX,BX
减法指令：SUB，CX,DX

计算机不能直接识别和执行

- 高级语言：更接近人类语言习惯的计算机语言

C语言：
int a,b;
c=a+b;
d=a-b;

解释程序：一行一行翻译

编译程序：翻译转换为目标代码

例如：hello.c→hello.obj

计算机不能直接识别和执行

1.1 计算机系统

特别注意：记忆

- 计算机可以执行的语言只有机器语言
- 将汇编语言转换为机器语言的是汇编程序
- 只有编译程序可以将高级语言程序转换为目标程序
- 解释程序对高级语言程序的翻译是一行一行进行的
- 最多一道选择填空题

相关题目：

1. 只有当程序要执行时， 它才会去将源程序翻译成机器语言， 而且一次只能读取、翻译并执行程序中的一行语句， 此程序称为（ **C** ）。

A. 目标程序　　B. 编译程序

C. 解释程序　　D. 汇编程序

2. 将高级语言源程序转换为机器目标代码文件的程序是（**编译程序**）。

中国大学MOOC

1.1 计算机系统

本小节需要掌握的内容：

- 存储程序的概念 **注意可能会有简单题**
- 冯诺依曼计算机的特点 **注意可能会有简单题**
- 计算机系统组成、硬件系统组成、主机组成、CPU的组成 **记住5个公式**
- 计算机的5大组成部分及其功能 **记住名称及其基本功能**
- 计算机层次结构不同层次的关系 **记住上下层的关系、软硬件的分界面**
- 机器语言、汇编语言和高级语言的关系和区别 **备考须知要记住**
- 解释程序和编译程序的区别 **备考须知要记住**

本小节的考题基本上是考核基本概念， 请同学们课后完成基本概念的自测题

中国大学MOOC

本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击